



EXERCICE D'APPLICATION : Train épicycloïdal

Compétences :

- Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

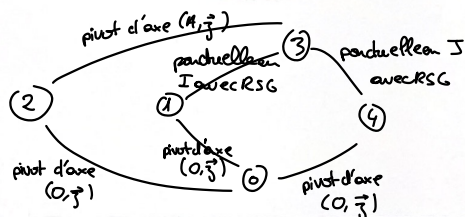
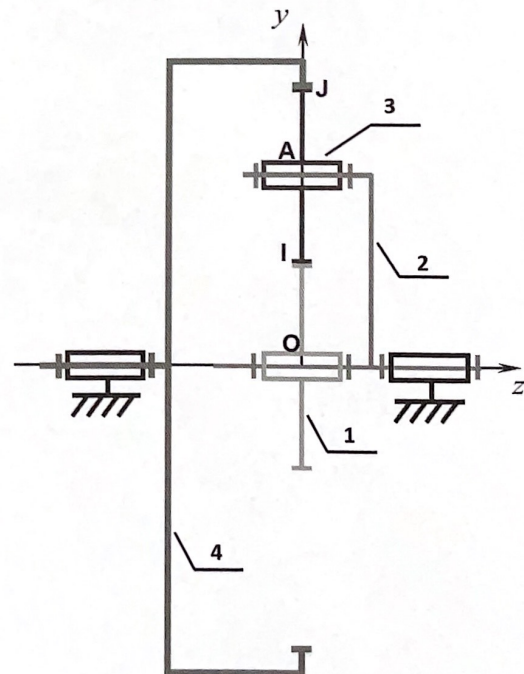
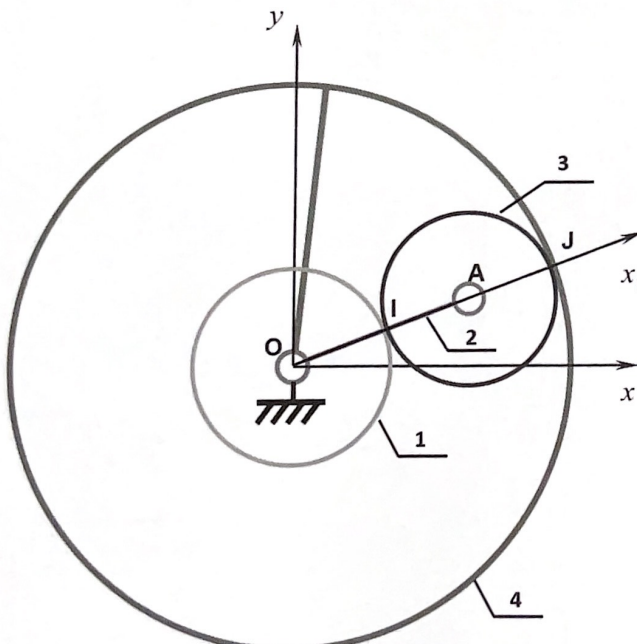
1 MODELISATION ET PARAMETRAGE

Un train épicycloïdal (voir figure ci-contre) est un réducteur constitué d'un pignon central (1) appelé « planétaire », d'un ou plusieurs pignons (3) appelés « satellites » en liaison pivot en A avec le « porte-satellite » (2) et d'une couronne (4).

Pour obtenir un rapport de vitesse, il faut qu'un arbre (1, 2 ou 4) soit moteur, un arbre soit récepteur et un arbre soit bloqué (lié au bâti).

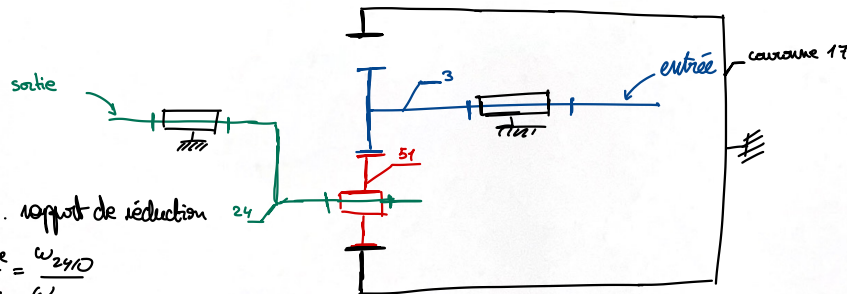
On rappelle que le diamètre d d'un engrenage est défini par $d=mZ$, où Z est le nombre de dents et m est le module, identique pour chacun des pignons constituant le train.

On notera d_i , Z_i , le diamètre et le nombre de dents de chacun des pignons ou couronnes $i : i=1,2,3,4$.



- $$\frac{\omega_{4/2}}{\omega_{1/2}} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

- ## 2 APPLICATION : LA CLE A CHOC


$$Z_3 = 16$$

1- Modélisation et paramétrage

$$1) \vec{V}(I, 3/1) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{V}(I, 3/2) + \vec{V}(I, 2/1) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{V}(A, 3/2) + \vec{\Omega}(3/2) \wedge \vec{AI} + \vec{V}(O, 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{OI} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \omega_{3/2} \vec{z} \wedge -\pi_3 \vec{x}_1 + \omega_{2/1} \vec{z} \wedge \pi_1 \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$-\pi_3 \omega_{3/2} \vec{y}_1 + \pi_1 \omega_{2/1} \vec{y}_1 = \vec{0}$$

$$(\vec{y}_1 (\pi_1 \omega_{2/1} - \pi_3 \omega_{3/2})) \cdot \vec{y}_1 = \vec{0} \cdot \vec{y}_1$$

$$\boxed{\pi_1 \omega_{2/1} - \pi_3 \omega_{3/2} = 0} \quad \text{sauf qu'on veut } \omega_{1/0} \text{ et } \omega_{2/0} : \omega_{2/1} = \omega_{2/0} + \omega_{0/1} = \omega_{2/0} - \omega_{1/0}$$

$$\text{Donc } \pi_1 (\omega_{2/0} - \omega_{1/0}) - \pi_3 \omega_{3/2} = 0$$

$$\boxed{\pi_1 \omega_{2/0} - \pi_1 \omega_{1/0} - \pi_3 \omega_{3/2} = 0} \Rightarrow \pi_3 \omega_{3/2} = -\pi_1 \omega_{1/2}$$

$$2) \vec{V}(J, 4/3) = \vec{0}$$

$$\vec{V}(J, 4/0) + \vec{V}(J, 0/2) + \vec{V}(J, 2/3) = \vec{0}$$

$$\vec{V}(O, 4/0) + \vec{\Omega}(4/0) \wedge \vec{OJ} + \vec{V}(O, 0/2) + \vec{\Omega}(0/2) \wedge \vec{OJ} + \vec{V}(A, 2/3) + \vec{\Omega}(2/3) \wedge \vec{AJ}$$

$$\omega_{4/0} \vec{z} \wedge \pi_4 \vec{x}_1 + \omega_{0/2} \vec{z} \wedge \pi_4 \vec{x}_1 + \omega_{2/3} \vec{z} \wedge \pi_3 \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$\pi_4 \omega_{4/0} \vec{y}_1 + \pi_4 \omega_{0/2} \vec{y}_1 + \pi_3 \omega_{2/3} \vec{y}_1 = \vec{0}$$

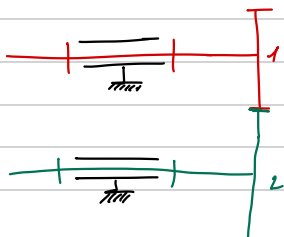
$$\vec{y}_1 (\pi_4 \omega_{4/0} + \pi_4 \omega_{0/2} + \pi_3 \omega_{2/3}) \cdot \vec{y}_1 = \vec{0} \cdot \vec{y}_1$$

$$\boxed{\pi_4 \omega_{4/0} + \pi_4 \omega_{0/2} + \pi_3 \omega_{2/3} = 0} \Rightarrow \pi_3 \omega_{3/2} = \pi_4 \omega_{4/2}$$

$$3) \pi_4 \omega_{4/2} = -\pi_1 \omega_{1/2} \quad \text{formule } d = mZ \text{ donc } \pi = \frac{mZ}{2} \text{ (cf. tableau page)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_{4/2}}{\omega_{1/2}} = -\frac{\pi_1}{\pi_4} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

4) Rappel train simple:



1 et 2 sont en prise béli:

$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1}{Z_2}$$

Pour appliquer cela, on se place dans le référentiel du porte satellite.

Contact 1/3: $\frac{\omega_{3/12}}{\omega_{1/12}} = -\frac{Z_1}{Z_3}$

P.S. $\nearrow$
P.S. $\nwarrow$

Contact 3/4: $\frac{\omega_{4/12}}{\omega_{3/12}} = +\frac{Z_3}{Z_4}$

contact intérieur !!!

Relation

$$\frac{\omega_{3/12}}{\omega_{1/12}} \times \frac{\omega_{4/12}}{\omega_{3/12}} = -\frac{Z_1}{Z_3} \times \frac{Z_3}{Z_4} \Leftrightarrow \frac{\omega_{4/12}}{\omega_{1/12}} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

2 - Clé à choc

Étape 1: Vérifier qu'il s'agit bien d'un train épicycloïdal (vérifier que l'un des engrenages ne soit pas en pivot avec une pièce fixe)
ici c'est la pièce 51, c'est le satellite!
Repérer le porte satellite $\Rightarrow$ ici c'est la pièce 24. $\leftarrow$ elle porte 51.

Étape 2: Écrire les relations entre les nombres de dents dans le référentiel du porte satellite! (afin d'être comme dans un train simple)

Contact 3/51: $\frac{\omega_{3/24}}{\omega_{51/24}} = -\frac{Z_{51}}{Z_3}$

P.S. $\nearrow$
P.S. $\nwarrow$

Contact 51/17: $\frac{\omega_{51/24}}{\omega_{17/24}} = +\frac{Z_{17}}{Z_{51}}$

P.S. $\nwarrow$
contact intérieur!!

Relation: $\frac{\omega_{3/24}}{\omega_{51/24}} \times \frac{\omega_{51/24}}{\omega_{17/24}} = -\frac{Z_{51}}{Z_3} \times \frac{Z_{17}}{Z_{51}}$ La pièce 51 est juste une pièce de transfert, c'est pourquoi elle disparaît.

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_{3/24}}{\omega_{17/24}} = -\frac{Z_{17}}{Z_3} \leftarrow \text{formule de Willis}$$

Étape 3: Manipuler l'expression pour faire apparaître $\frac{\omega_{24/10}}{\omega_{3/10}}$

décompose les vitesses de rotation $\rightarrow$

$$\frac{\omega_{3/10} + \omega_{12/24}}{\omega_{17/10} + \omega_{12/24}} = -\frac{Z_{17}}{Z_3} \Leftrightarrow \omega_{3/10} - \omega_{24/10} = \frac{Z_{17}}{Z_3} \times \omega_{24/10}$$

la couronne est fixe par rapport au bâti:
 $\omega_{17/10} = 0$

$$\Leftrightarrow \omega_{3/10} = \omega_{24/10} \left(1 + \frac{Z_{17}}{Z_3} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_{24/10}}{\omega_{3/10}} = \frac{1}{1 + \frac{Z_{17}}{Z_3}} = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_{17}} = \text{Rapport de réduction}$$

AN: Rapport de réduction = $\frac{16}{16+32} = \frac{16}{48} = 0,148$ Réduit beaucoup! En peu d'espace, c'est l'avantage du bain épicycloïdal.